

개념

Firewall

방화벽 = 이 포트, 이 IP, 이 프로토콜은 통과/차단을 결정하는 문지기

UFW

Ubuntu에서 iptables를 쉽게 쓰게 만든 방화벽 도구

iptables = 패킷 필터링 규칙을 직접 정의하는 도구로

어떤 IP 허용할건지, 어떤 포트를 차단할건지

TCP만 or UDP만? 특정 인터페이스만인지 NAT ,포워딩 , 리다이렉션인지

이런 세세한 네트워크 제어를 전부 가능하게 함.

예시

UFW (사람 친화적)

```
sudo ufw allow 22
sudo ufw deny 80
```

iptables (기계 친화적)

```
iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j DROP
```

둘 다 같은 의미이지만, iptables는 옵션 하나하나 다 써야함.

iptables가 어려운 이유

1. 체인 구조라서

input/output/forward 설정해야하고

2. 테이블 종류 생각해야하고

filter(기본 방화벽), nat(포트포워딩인지 , SNAT/DNAT)인지 mangle 패킷 수정해야함

3. 순서가 생명이다!!

위에서 매칭되면 끝이고 순서 잘못되면 전부 차단됨.

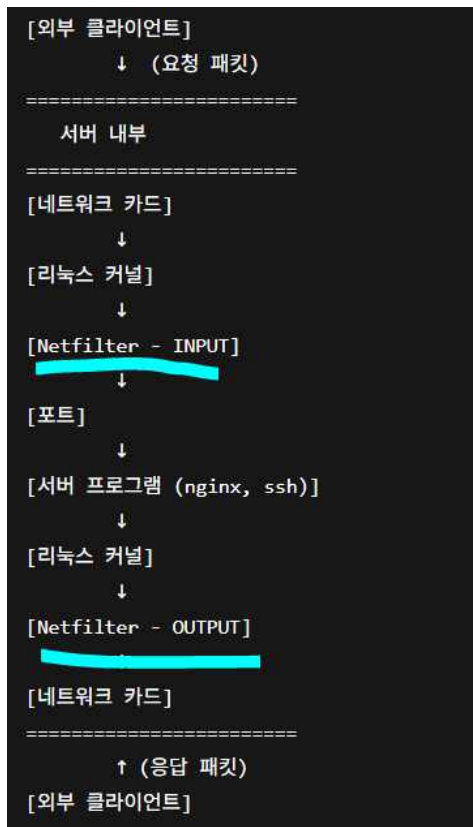
하지만 ~~~ ufw는 iptables를 도와주기 위한 숨겨놓은 꺾데기고 iptables보다 다루기 쉽다.

UFW 기본개념 4개

1. 기본 정책

들어오는 트래픽 (incomming)

나가는 트래픽 (outgoing)



2. 허용

`ufw allow 80`

`ufw allow 22`

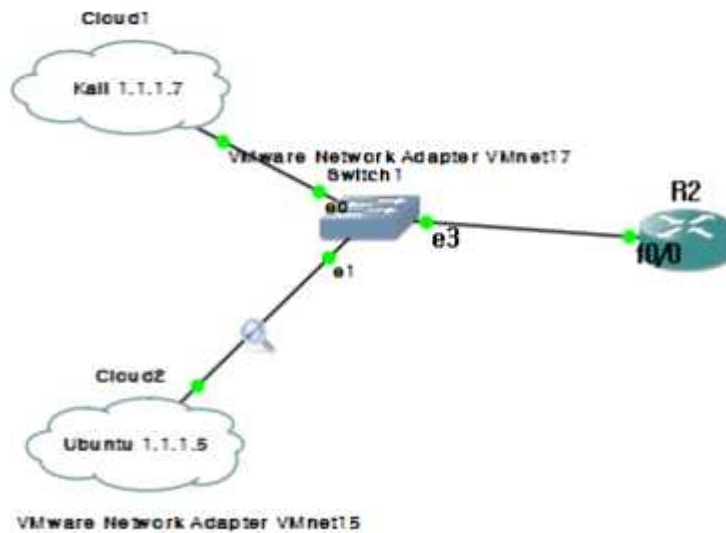
3. 차단

`ufw deny 8888`

4. 상태 확인

`ufw status verbose`

UFW 실습



```
(base) root@localhost:/home# ufw logging full
Logging enabled
```

ufw logging full로 로그 찍을 수 있게 허용

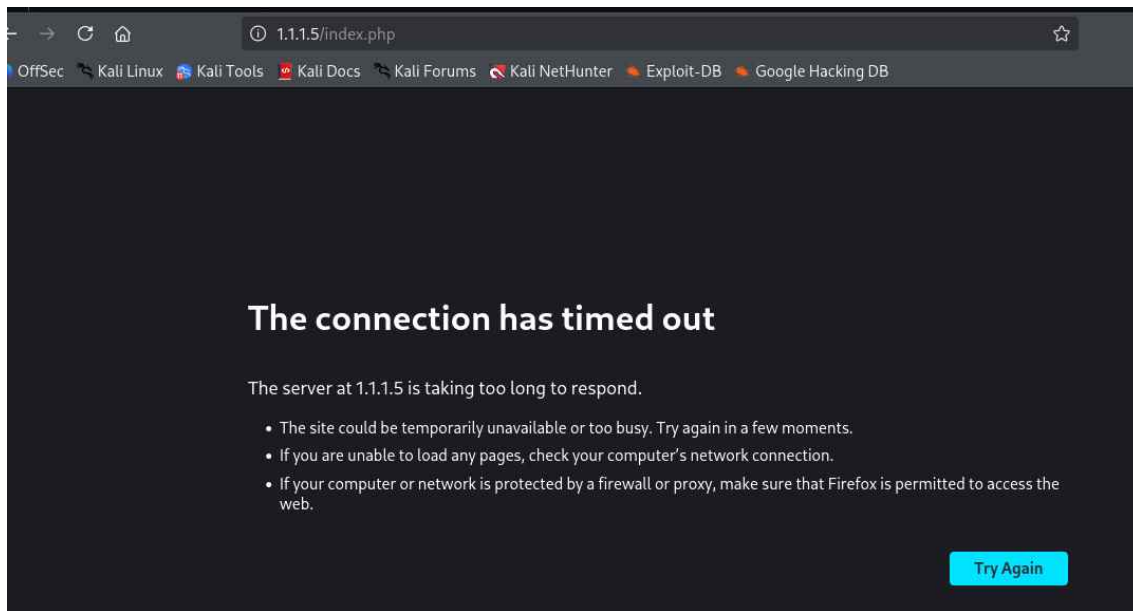
```
(base) root@localhost:/home# ufw default deny incoming
Default incoming policy changed to 'deny'
(be sure to update your rules accordingly)
(base) root@localhost:/home# ufw default deny outgoing
Default outgoing policy changed to 'deny'
```

```
(base) root@localhost:/home# ufw status
Status: inactive
(base) root@localhost:/home# ufw enable
Firewall is active and enabled on system startup
(base) root@localhost:/home# ufw status
Status: active
```

ufw default deny incoming

ufw default deny outgoing

방화벽으로 들어오고 나가는 네트워크 패킷을 기본적으로 거부한다.



접속안됨

```
1.1.1.7 1.1.1.5 TCP 74 [TCP Retransmission] 60694 → 80 [SYN]
1.1.1.7 1.1.1.5 TCP 74 [TCP Retransmission] 60686 → 80 [SYN]
1.1.1.7 1.1.1.5 TCP 74 [TCP Retransmission] 60676 → 80 [SYN]
1.1.1.7 1.1.1.5 TCP 74 [TCP Retransmission] 60696 → 80 [SYN]
```

칼리 -> 우분투로 TCP SYN을 보내지만

우분투가 응답(SYN-ACK)을 안해서 칼 리가 계속 재전송 (TCP Retransmission)하는 상황
=> 방화벽에 의해 차단중임.

TCP Retransmission이 뜨는 정확한 이유

1. SYN (클라 -> 서버)
2. SYN-ACK (서버 -> 클라)
3. ACK (클라 ->서버)

지금 상황에서는



UFW/Netfilter로 의해서 DROP되는 상황.

따라서 칼리는 어? 응답이 없네? 하고 다시 SYN 보내고 있는것임.

UFW 기본은 DROP이기 때문에 Retransmission이 보이는것임.

```
(base) root@localhost:/home# tail -f /var/log/ufw.log
2025-12-18T12:52:33.819067+00:00 kernel: [UFW BLOCK] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:74:58:2e:00:0c:29:a7:40:c0:00:00 SRC=1.1.1.7 DST=1.1.1.5 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49496 DF PROTO=TCP SPT=57024 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
2025-12-18T12:52:33.819075+00:00 localhost kernel: [UFW BLOCK] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:74:58:2e:00:0c:29:a7:40:c0:00:00 SRC=1.1.1.7 DST=1.1.1.5 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=49496 DF PROTO=TCP SPT=57024 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
2025-12-18T12:52:34.778950+00:00 localhost kernel: [UFW AUDIT] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:74:58:2e:00:0c:29:a7:40:c0:00:00 SRC=1.1.1.7 DST=1.1.1.5 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=8147 DF PROTO=TCP SPT=57004 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
2025-12-18T12:52:34.778983+00:00 localhost kernel: [UFW BLOCK] IN=ens33 OUT= MAC=00:0c:29:74:58:2e:00:0c:29:a7:40:c0:00:00 SRC=1.1.1.7 DST=1.1.1.5 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=8147 DF PROTO=TCP SPT=57004 DPT=80 WINDOW=64240 RES=0x00 SYN URG=0
```

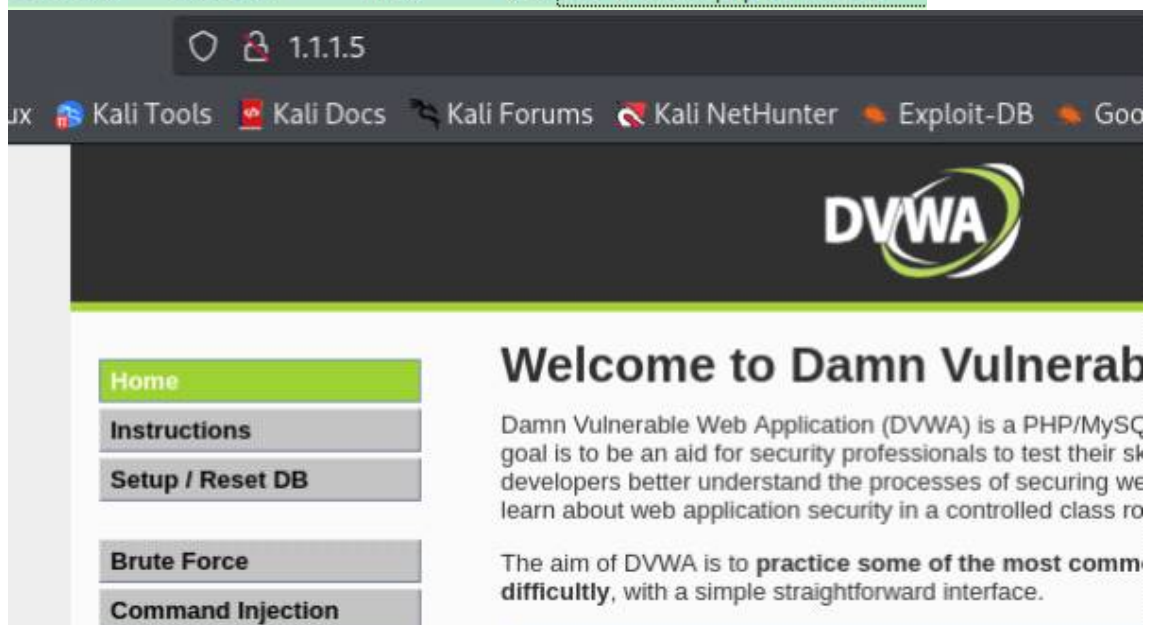
또 `sudo tail -f /var/log/ufw.log` 터미널에 입력하면
현재 1.1.1.7에서 접속하려다가 UFW BLOCK 패킷을 확인할 수 있는데
이는 패킷이 차단되었음을 알 수 있다.

그 외, 로그 레벨 조정 하는법은 다음과 같다.

```
sudo ufw logging off      # 로그 끄기
sudo ufw logging low      # 차단만 기록
sudo ufw logging medium   # 허용+차단 기록
sudo ufw logging high     # 더 자세한 정보
sudo ufw logging full     # 최대 디버깅
```

```
=====  
(base) root@localhost:/home# ufw allow in 80/tcp  
Rule added  
Rule added (v6)  
(base) root@localhost:/home#  
ufw allow in 80/tcp
```

1.1.1.7	1.1.1.5	TCP	74 49152 → 80 [SYN] Seq=0 Win
1.1.1.5	1.1.1.7	TCP	74 80 → 49152 [SYN, ACK] Seq=
1.1.1.7	1.1.1.5	TCP	66 49152 → 80 [ACK] Seq=1 Ack
1.1.1.7	1.1.1.5	HTTP	475 GET /index.php HTTP/1.1



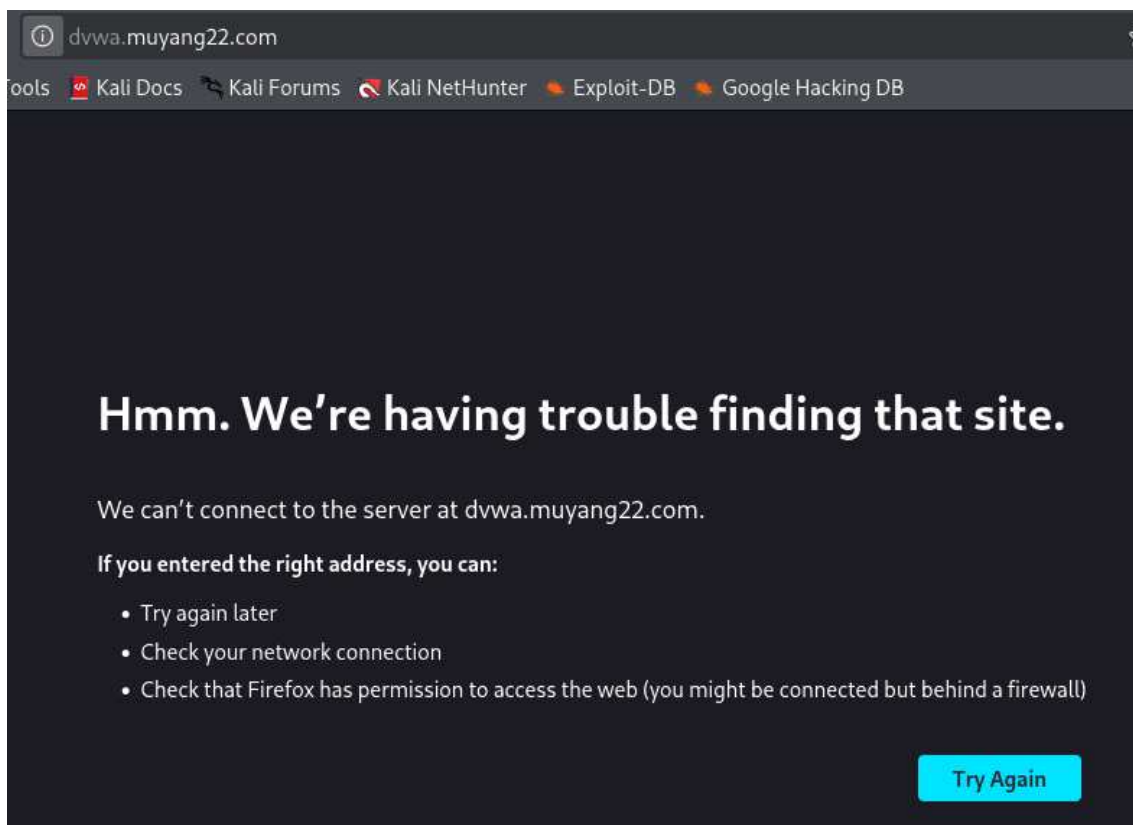
이제 웹 사이트 잘 들어가짐 (꼭 dvwa아니여도됨)
근데 output을 안열어도 왜 들어가지지??

ESTABLISHED, RELATED 자동 허용
ufw 내부에는 항상 이런 규칙이 있음:
“이미 허용된 연결의 응답 패킷은 통과시켜라



따라서 OUTPUT 80을 명시적으로 안열어도 응답이 나간다.

=====



ufw allow out 53/udp

ufw allow in 53/udp

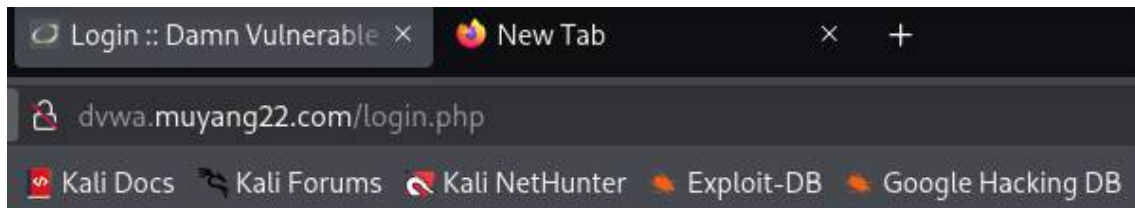
ufw allow in on lo

ufw allow out on lo

(lo = loopback 내 컴퓨터 안에서 자기 자신에게 하는 통신은 전부 허용

default deny 상태에서는 무조건 열어줘야 한다 DNS, 웹서버, DB, 시스템 서비스 대부분이 의존하기 때문)

해주세용



Username

Password

Login

4	1.1.1.7	1.1.1.5	DNS	77	Standard query 0x26fa A dvwa.muyang22.com
0	1.1.1.5	1.1.1.7	DNS	93	Standard query response 0x26fa A dvwa.muyang22.com
9	1.1.1.7	1.1.1.5	TCP	74	46420 → 80 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460
5	1.1.1.5	1.1.1.7	TCP	74	80 → 46420 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 Len=0
0	1.1.1.7	1.1.1.5	TCP	66	46420 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0

=====

```
(base) root@localhost:/home# ufw status numbered
Status: active
```

	To	Action	From	
	--	-----	----	
[1]	80/tcp	ALLOW IN	Anywhere	
[2]	53/udp	ALLOW OUT	Anywhere	(out)
[3]	Anywhere on lo	ALLOW IN	Anywhere	
[4]	Anywhere on lo	ALLOW IN	Anywhere	
[5]	53/udp	ALLOW IN	Anywhere	
[6]	80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	
[7]	53/udp (v6)	ALLOW OUT	Anywhere (v6)	(out)
[8]	Anywhere (v6) on lo	ALLOW IN	Anywhere (v6)	
[9]	Anywhere (v6) on lo	ALLOW IN	Anywhere (v6)	
[10]	53/udp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	

ufw status numbered로 내가 설정한 규칙을 볼 수 있음

```
(base) root@localhost:/home# ufw delete 1
Deleting:
allow 80/tcp
Proceed with operation (y|n)? y
Rule deleted
(base) root@localhost:/home# ufw status numbered
Status: active
```

	To	Action	From	
	--	-----	----	
[1]	53/udp	ALLOW OUT	Anywhere	(out)
[2]	Anywhere on lo	ALLOW IN	Anywhere	
[3]	Anywhere on lo	ALLOW IN	Anywhere	
[4]	53/udp	ALLOW IN	Anywhere	
[5]	80/tcp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	
[6]	53/udp (v6)	ALLOW OUT	Anywhere (v6)	(out)
[7]	Anywhere (v6) on lo	ALLOW IN	Anywhere (v6)	
[8]	Anywhere (v6) on lo	ALLOW IN	Anywhere (v6)	
[9]	53/udp (v6)	ALLOW IN	Anywhere (v6)	

ufw delete <번호>로 삭제가능

ufw reset으로 모든 규칙을 지운 모습

```
(base) root@localhost:/home# ufw reset
Resetting all rules to installed defaults. Proceed with operation (y|n)? y
Backing up 'user.rules' to '/etc/ufw/user.rules.20251218_123700'
Backing up 'before.rules' to '/etc/ufw/before.rules.20251218_123700'
Backing up 'after.rules' to '/etc/ufw/after.rules.20251218_123700'
Backing up 'user6.rules' to '/etc/ufw/user6.rules.20251218_123700'
Backing up 'before6.rules' to '/etc/ufw/before6.rules.20251218_123700'
Backing up 'after6.rules' to '/etc/ufw/after6.rules.20251218_123700'
```

```
(base) root@localhost:/home# ufw status
Status: inactive
(base) root@localhost:/home# ufw status numbered
Status: inactive
(base) root@localhost:/home#
```